Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում

N11. Տաքսու ուղևորություն

Պահանջ. ստեղծել TaxiRide դաս՝ kilometers և pricePerKm private դաշտերով (երկուսն էլ՝ double տիպի) և երեք public կոնստրուկտորներով։ Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորը դաշտերին տալիս է 0 և 0 արժեքները, մեկ պարամետրով կոնստրուկտորը՝ փոխանցված kilometers արժեքը և 150 գինը, իսկ երկու պարամետրով կոնստրուկտորը՝ փոխանցված երկու արժեքները։ calculate() մեթոդը վերադարձնում է kilometers * pricePerKm արդյունքը, իսկ show()-ը արտածում է դաշտերը։ main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական, անհրաժեշտ արժեքները մուտքագրել ստեղնաշարից և արտածել յուրաքանչյուր ուղևորության վճարը.

Լուծման գաղափարը

Դասի դաշտերը հայտարարված են private, իսկ երեք կոնստրուկտորները՝ public։ Կոնստրուկտորներում մուտքագրում կամ արտածում չի կատարվում. արժեքները մուտքագրվում են main()-ում և փոխանցվում համապատասխան կոնստրուկտորներին։ Վճարը հաշվարկվում է առանձին calculate() մեթոդով։

C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

class TaxiRide {
private:
    double kilometers;
    double pricePerKm;

public:
    TaxiRide() {
        kilometers = 0;
        pricePerKm = 0;
    }

    TaxiRide(double k) {
        kilometers = k;
        pricePerKm = 150;
    }

    TaxiRide(double k, double p) {
        kilometers = k;
        pricePerKm = p;
    }

    double calculate() const {
        return kilometers * pricePerKm;
    }

    void show() const {
        cout << "Kilometers: " << kilometers
             << ", Price per km: " << pricePerKm << endl;
    }
};

int main() {
    double km, km2, price;

    cout << "Enter kilometers for object 2: ";
    cin >> km;
    cout << "Enter kilometers and price per km for object 3: ";
    cin >> km2 >> price;

    TaxiRide ride1;
    TaxiRide ride2(km);
    TaxiRide ride3(km2, price);

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "\\nObject 1 (default constructor):\\n";
    ride1.show();
    cout << "Trip cost: " << ride1.calculate() << endl;

    cout << "\\nObject 2 (one-parameter constructor):\\n";
    ride2.show();
    cout << "Trip cost: " << ride2.calculate() << endl;

    cout << "\\nObject 3 (two-parameter constructor):\\n";
    ride3.show();
    cout << "Trip cost: " << ride3.calculate() << endl;

    return 0;
}
```

Եզրակացություն

Աշխատանքի ընթացքում ստեղծվել է TaxiRide դաս՝ երեք գերբեռնված կոնստրուկտորներով։ Օգտագործվել են private դաշտեր, calculate() և show() մեթոդներ, իսկ main()-ում ստեղծվել են երեք օբյեկտներ և հաշվարկվել են ուղևորությունների վճարները։